Отчет Терешкина Алина, 1 модуль 1 практика

Раздел 1

1. Подключитесь к серверу для выполнения практических работ, используя клиент для протокола ssh: ssh, putty, smartty (попробуйте их все и остановитесь на наиболее удобном для вас).

ssh eltex-pg2-v23@217.71.138.1 -p 44555 – команда для подключение к серверу

2.Запустите новую сессию утилиты screen, с именем по умолчанию, посмотрите список подключенных пользователей командой w, отключитесь от сессии.

```
eltex-pg2-v23@eltex:~$ w
 23:16:33 up 3 days,  9:53, 17 users,  load average: 0.03, 0.02, 0.00
USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
tech     pts/0    37.193.179.176   Thu13   20:01   0.36s  0.08s sshd: tech [pri
eltex-pg pts/7    2.63.200.154     23:03    1.00s  0.00s   ?    screen
eltex-pg pts/20   178.49.56.11     23:05    1.00s  0.00s   ?    -bash
eltex-pg pts/26   :pts/7:S.0       23:15    1.00s  0.01s  0.01s w
eltex-pg pts/28   :pts/60:S.0      Thu16    3days  0.00s   ?    SCREEN -S topch
eltex-pg pts/33   :pts/4:S.0       Thu16    3days  0.00s   ?    SCREEN -S -d -m
eltex-pg pts/46   :pts/1:S.0       Thu17    3days  0.00s   ?    SCREEN -S no◆
eltex-pg pts/50   :pts/117:S.1     Thu19    3days 52.40s 52.40s watch /usr/bin/
eltex-pg pts/98   :pts/220:S.0     Thu19    3days  0.00s   ?    SCREEN -S sesio
eltex-pg pts/123  :pts/198:S.0     Thu18    3days  0.00s   ?    SCREEN -S -d -m
eltex-pg pts/148  :pts/113:S.0     Thu18    3days  0.00s   ?    SCREEN -S top -
eltex-pg pts/206  :pts/110:S.0     Thu18    3days  0.00s  0.03s SCREEN -S top
eltex-pg pts/205  :pts/49:S.0      Thu19    3days  6:07  33.48s SCREEN -S top -
eltex-pg pts/217  :pts/117:S.0     Thu19    3days  0.41s  0.41s screen -S to
eltex-pg pts/219  :pts/217:S.0     Thu19    3days  0.39s  0.39s screen -S top
eltex-pg pts/224  :pts/219:S.0     Thu19    3days  0.00s   ?    SCREEN -S top
eltex-pg pts/225  :pts/117:S.2     Thu19    3days  0.00s   ?    /usr/bin/bash
eltex-pg2-v23@eltex:~$
```

```
eltex-pg2-v23@eltex:~$ screen
[detached from 928257.pts-7.eltex]
eltex-pg2-v23@eltex:~$
```

Ctrl + A + D - оотключение от сессии

```
eltex-pg2-v23@eltex:~$ screen -ls
There is a screen on:
        928257.pts-7.eltex      (03/09/2025 11:15:49 PM)        (Detached)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-pg2-v23.
```

3.Запустите отсоединенную сессию утилиты screen, при этом запустите в этой сессии команду top. Назовите сессию именем «top».

```
eltex-pg2-v23@eltex: ~
top - 23:23:19 up 3 days, 10:00, 16 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 391 total,   1 running, 388 sleeping,   2 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3914.7 total,    131.5 free,    884.7 used,   3182.0 buff/cache
MiB Swap:    976.0 total,    974.5 free,      1.5 used.   3030.0 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
      1 root      20   0  168868  13436   9140 S   0.0   0.3   0:03.07 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 kthreadd
      3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par+
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_fl+
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
      8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_perc+
     11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
     12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
     14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:05.99 ksoftir+
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:23.98 rcu_pre+
     16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.97 migrati+
     18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     20 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.18 migrati+
```

Команда top

screen -S top – создается псевдотерминал с заданным именем в отсоединенном состоянии, на котором в ведущем окне запускается указанная командная строка.

4. Получите список сессий, созданных утилитой screen.

```
[detached from 935484.top]
eltex-pg2-v23@eltex:~$ screen -ls
There are screens on:
        935484.top      (03/09/2025 11:23:07 PM)        (Detached)
        928257.pts-7.eltex      (03/09/2025 11:15:49 PM)        (Detached)
```

5. Подсоединитесь к сессии top.

screen -r top

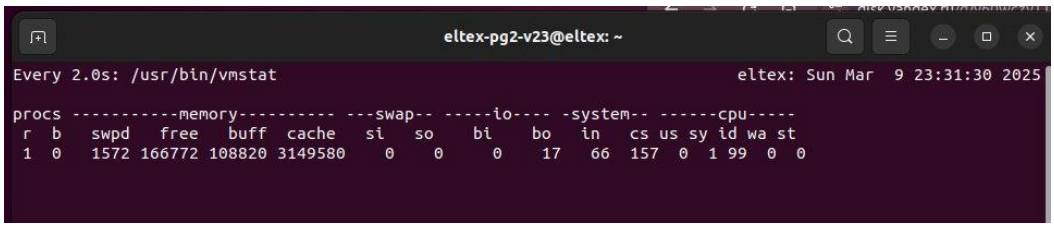
```
eltex-pg2-v23@eltex:~$ screen -ls
There are screens on:
        935484.top      (03/09/2025 11:23:07 PM)        (Attached)
        928257.pts-7.eltex      (03/09/2025 11:15:49 PM)        (Detached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v23.
```

6. Создайте еще одно окно в сессии top.

новое окно ctrl+a+c

7. В созданном окне выполните команду: watch /usr/bin/vmstat

```
eltex-pg2-v23@eltex: ~
eltex-pg2-v23@eltex:~$    watch /usr/bin/vmstat
```



8. Получите список окон.

9. Переименуйте второе окно как «vmstat».

10.Перейдите в окно, в котором работает top.

Ctrl-a+p Перешли в окно с top

11.Отсоединитесь от сессии top.

Ctrl-a+d - отсоединиться от текущей сессии;

12.Запустите новую сессию и запустите в окне команду: vi report_part1.txt

Screen

13.

```
[detached from 959858.pts-7.eltex]
eltex-pg2-v23@eltex:~$ screen -ls
There are screens on:
        959858.pts-7.eltex      (03/09/2025 11:47:30 PM)        (Detached)
        935484.top      (03/09/2025 11:23:07 PM)        (Detached)
        928257.pts-7.eltex      (03/09/2025 11:15:49 PM)        (Detached)
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v23.
eltex-pg2-v23@eltex:~$
```

14. Отключитесь от сервера, используя команду logout или комбинацию клавиш Ctrl+D

```
eltex-pg2-v23@eltex:~$ logout
Connection to 217.71.138.1 closed.
alina@alina-Predator-PH315-53:~$
```

15. Подключитесь к серверу (как в п.1), и получите список сессий screen

```
Linux eltex 6.1.0-31-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.128-1 (2025-02-07) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sun Mar  9 23:03:12 2025 from 2.63.200.154
eltex-pg2-v23@eltex:~$ screen -ls
There are screens on:
        959858.pts-7.eltex      (03/09/2025 11:47:30 PM)        (Detached)
        935484.top      (03/09/2025 11:23:07 PM)        (Detached)
        928257.pts-7.eltex      (03/09/2025 11:15:49 PM)        (Detached)
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v23.
eltex-pg2-v23@eltex:~$
```

16. Подключитесь к сессии с редактором и запишите в файл "ФИО часть 1 модуля 1 успешно завершена дата и время"

```
eltex-pg2-v23@eltex: ~
Tereshkina_Alina.A. 1 Модуль 1 успешна завершена 06:03:25 19:54
```

17.Закройте редактор, сохранив файл и закройте все сессии screen.

```
eltex-pg2-v23@eltex:~$ screen -ls
There are screens on:
        959858.pts-7.eltex      (03/09/2025 11:47:30 PM)        (Detached)
        935484.top      (03/09/2025 11:23:07 PM)        (Detached)
        928257.pts-7.eltex      (03/09/2025 11:15:49 PM)        (Detached)
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v23.
eltex-pg2-v23@eltex:~$ screen -r 959858
```

Раздел 2

Раздел 2

1. Запустить новую сессию и писать команды в лог

script -q -f "${USER}_part.log"

Сессия с именем:

screen -S $(whoami)_part2

2. Показать команды начинающиеся на ls

ls<TAB><TAB>

3. Переменные начинающиеся на HIST

compgen -v HIST

4. Сколько команд хранится в истории

echo $HISTFILESIZE

5. Файлы начинающиеся на точку

ls -a ~

или только скрытые

ls -d ~/.*

6. Добавить дату в историю

export HISTTIMEFORMAT="%F %T "

проверка:

history

7. Автоматическое сохранение history

date

history | tail

cat ~/.bash_history | tail

включить автосохранение

```
export PROMPT_COMMAND='history -a'
```

снова выполнить

```
date
```

проверить

```
history | tail
cat ~/.bash_history | tail
```

10. Переменная DATE

```
DATE=$(date +%F)
echo $DATE
```

11. Переменная TIME

```
TIME=$(date +%T)
echo $TIME
```

12. Переменная DATE_TIME

```
DATE_TIME="$DATE $TIME"
echo $DATE_TIME
```

13. Файлы с цифрами в /bin и /sbin

```
ls /bin /sbin | grep '[0-9]'
```

14. Изменить приглашение bash

```
PS1='\u@\h-$(date +%H:%M)> '
```

15. Чтобы bash наследовал prompt

Добавь в файл:

```
echo 'export PS1' >> ~/.bashrc
```

16. Создать каталоги месяцев

```
mkdir ~/"$(date +%Y)"-{01..12}
```

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-spring:~$ cat eltex-pg2-v3_part.log | head -n 50
Script started on 2026-03-12 15:59:25+07:00 [TERM="dumb" TTY="/dev/pts/73" COLUMNS="139" LINES="42"]
eltex-pg2-v3@eltex-2026-spring:~$ ls
eltex-pg2-v3_part.log  report_part1.txt
eltex-pg2-v3@eltex-2026-spring:~$ ls
.bash_history          .config/               .log                   .report_part1.txt.swp
.bash_logout           eltex-pg2-v3_part.log  .profile               .viminfo
.bashrc                .local/                report_part1.txt
eltex-pg2-v3@eltex-2026-spring:~$ compgen -v HIST
HISTCMD
HISTCONTROL
HISTFILE
HISTFILESIZE
HISTSIZE
eltex-pg2-v3@eltex-2026-spring:~$ echo $HISTSIZE
1000
eltex-pg2-v3@eltex-2026-spring:~$ ls -d ~/.*
/home/eltex-pg2-v3/.bash_history  /home/eltex-pg2-v3/.config  /home/eltex-pg2-v3/.profile
/home/eltex-pg2-v3/.bash_logout   /home/eltex-pg2-v3/.local   /home/eltex-pg2-v3/.report_part1.txt.swp
/home/eltex-pg2-v3/.bashrc        /home/eltex-pg2-v3/.log     /home/eltex-pg2-v3/.viminfo
eltex-pg2-v3@eltex-2026-spring:~$ export HISTTIMEFORMAT="%F %T "
eltex-pg2-v3@eltex-2026-spring:~$ s
```

Рис1- Лог файл(script) 1 модуля 2 раздела

Раздел 3

1. Перейти в домашний каталог и создать лог

cd ~

touch "${USER}_part3.log"

Чтобы добавлять команды в лог

echo 'команда' >> $USER_part3.log

2.Создать иерархию каталогов D1/D2/D3

mkdir -p D1/D2/D3

echo "mkdir -p D1/D2/D3" >> $USER_part3.log

3.В каталоге D2 создать пустой файл file.txt

touch D1/D2/file.txt

echo "touch D1/D2/file.txt" >> $USER_part3.log

4. Добавить произвольный текст в file.txt

echo " Тестовый файл" > D1/D2/file.txt

echo "echo \"Тестовый файл\" > D1/D2/file.txt" >> $USER_part3.log

5.В каталоге D3 создать символическую и жёсткую ссылки на file.txt

Символическая ссылка:

ln -s ../D2/file.txt D1/D2/D3/file_symlink.txt

echo "ln -s ../D2/file.txt D1/D2/D3/file_symlink.txt" >> $USER_part3.log

Жёсткая ссылка:

ln D1/D2/file.txt D1/D2/D3/file_hardlink.txt

echo "ln D1/D2/file.txt D1/D2/D3/file_hardlink.txt" >> $USER_part3.log

6. Проверить ссылки

ls -l D1/D2/D3

echo "ls -l D1/D2/D3" >> $USER_part3.log

Символическая показывает путь на исходный файл, жёсткая — другой inode, но указывает на тот же файл.

7. Переместить file.txt в каталог D1

mv D1/D2/file.txt D1/

echo "mv D1/D2/file.txt D1/" >> $USER_part3.log

8. Проверить работу ссылок

cat D1/D2/D3/file_symlink.txt

echo "cat D1/D2/D3/file_symlink.txt" >> $USER_part3.log

cat D1/D2/D3/file_hardlink.txt

echo "cat D1/D2/D3/file_hardlink.txt" >> $USER_part3.log

Объяснение:

Жёсткая ссылка (file_hardlink.txt) продолжает работать, потому что она указывает на inode исходного файла, который остался в D1.

Символическая ссылка (file_symlink.txt) не работает, потому что путь ../file.txt теперь неверный.

9. Удалите каталог D2 со всем содержимым

rm -rf D1/D2

echo "rm -rf D1/D2" >> $USER_part3.log

10. Найдите файлы больше 20 МБ и запишите в отдельный лог

find / -type f -size +20M 2>/dev/null | tee "${USER}_part3_gt50M.log"

echo "find / -type f -size +20M 2>/dev/null | tee ${USER}_part3_gt50M.log" >> $USER_part3.log

tee - сразу выводит и сохраняет в лог.

11.Найти файлы в домашнем каталоге, изменённые за последние 24 часа

find ~ -type f -mtime -1

echo "find ~ -type f -mtime -1" >> $USER_part3.log

-mtime -1 — модифицированные в последние 24 часа.

13.В каком каталоге находится команда find?

which find

echo "which find" >> $USER_part3.log

14.Определите характер содержимого файла find

file $(which find)

echo "file $(which find)" >> $USER_part3.log

15.Определите тип файлов /boot/initrd.img*

file /boot/initrd.img*

echo "file /boot/initrd.img*" >> $USER_part3.log

```
eltex-pg2-v3@eltex-2026-spring:~$ cat $USER_part3.log
Script started on 2026-03-12 15:54:59+07:00 [TERM="dumb" TTY="/dev/pts/73" COLUMNS="139" LINES="42"]
eltex-pg2-v3@eltex-2026-spring:~$ echo "Hello"
Hello
eltex-pg2-v3@eltex-2026-spring:~$ date
Thu Mar 12 03:55:08 PM +07 2026
eltex-pg2-v3@eltex-2026-spring:~$ exit
exit

Script done on 2026-03-12 15:55:22+07:00 [COMMAND_EXIT_CODE="0"]
mkdir -p D1/D2/D3
touch D1/D2/file.txt
echo "Тестовый файл" > D1/D2/file.txt
ln -s ../D2/file.txt D1/D2/D3/file_symlink.txt
ln D1/D2/file.txt D1/D2/D3/file_hardlink.txt
ls -l D1/D2/D3
mv D1/D2/file.txt D1/
cat D1/D2/D3/file_symlink.txt
cat D1/D2/D3/file_hardlink.txt
rm -rf D1/D2
find / -type f -size +20M 2>/dev/null | tee eltex-pg2-v3_part3_gt50M.log
find ~ -type f -mtime -1
which find
file /usr/bin/find
file /boot/initrd.img*
eltex-pg2-v3@eltex-2026-spring:~$ s
```

Рис 2 – Лог файл 1 модуля 3 раздела